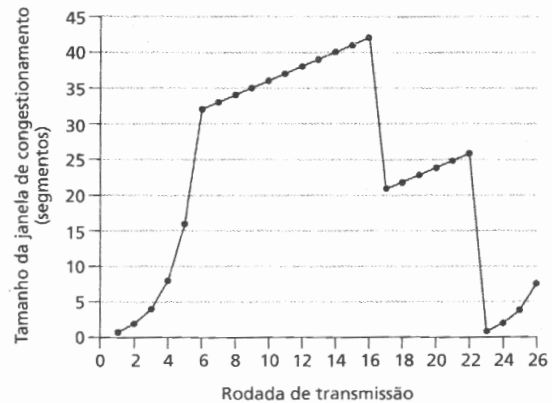


NOME: _____ Assinatura: _____

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
Redes de Computadores 2016 – Prova 1 – 03/5/2016 – Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian
* 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *
NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta. Celulares devem ser desligados
Para se ausentar da sala a prova deverá ser entregue
!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1.) (Valor 3,0) Considere a figura ao lado, contendo o gráfico do comportamento de um experimento relativo ao protocolo *TCP Reno*. Responda as perguntas abaixo e, em todos os casos, **apresente uma justificativa resumida para a sua resposta**.



a.) Após a 16ª rodada de transmissão, a perda de segmento será detectada por 3 ACKs duplicados ou por um esgotamento de temporização?

Após a 16ª rodada de transmissão a perda de pacotes é reconhecida por 4 ACKs iguais (ou triplo ACK duplicado, que é a mesma coisa). Se houvesse um timeout a janela de congestionamento teria sido reduzida para 1.

b.) Qual é o valor inicial do *threshold* na primeira rodada de transmissão?

O *threshold* é inicialmente igual a 32, uma vez que é neste tamanho da janela que a partida lenta para, e o a prevenção de congestionamento começa.

c.) Qual é o valor inicial do *threshold* na 18ª. rodada de transmissão?

O *threshold* é ajustado como metade do valor da janela de congestionamento, quando a perda de pacotes é detectada. Quando a perda é detectada durante a rodada transmissão de No. 16, o tamanho das janela de congestionamento é de 42. Portanto, o *threshold* é de 21 durante a rodada de transmissão No. 18.

d.) Durante qual rodada de transmissão é enviado o 70º. segmento?

Durante a 1ª. rodada de transmissão, o pacote 1 é enviado; os pacotes 2 a 3 são enviados na 2ª. rodada de transmissão; os pacotes 4 a 7 são enviados na 3ª. rodada de transmissão; pacotes 8 a 15 são enviados na 4ª. rodada de transmissão; os pacotes 16 a 31 são enviados na 5ª. rodada de transmissão; os pacotes 32 a 63 são enviados na 6ª. rodada de transmissão; os pacotes 64 a 96 são enviados na 7ª. rodada de transmissão. Portanto, o pacote 70 é enviado na rodada de transmissão No. 7.

e.) Admitindo-se que uma perda de pacotes será detectada após a 26ª. rodada, pelo recebimento de 3 ACKs duplicados, quais serão os valores do tamanho da janela de congestionamento e de *threshold*?

A janela de congestionamento e o *threshold* serão definidos como metade do valor atual da janela de congestionamento (que é 8) no momento a perda ocorreu. Assim, os novos valores do *threshold* e da janela serão ambos iguais a 4.

f.) Quais os intervalos de tempo em que a partida lenta do TCP está em execução?

Partida lenta está em execução da rodada 1 a 6 ou [1,6] (ou de 0 a 6 também aceitável) e da rodada de 23 a 26 ou [23,26], onde podemos ver o crescimento exponencial do tamanho da janela versus a rodada de transmissão.

NOME: _____ Assinatura: _____

2.) (Valor 2,0) Considere o envio de um arquivo grande de F bits de um *host A* para um *host B*. Há dois enlaces (e um roteador) entre eles, e os enlaces **não** estão congestionados (isto é, não há atrasos de fila). O *host A* fragmenta o arquivo em segmentos de S bits cada um, e adiciona 40 bits de cabeçalho a cada segmento, formando pacotes de $L = 40 + S$ bits. Cada enlace tem uma taxa de transmissão de R bps. Qual é o valor de S que minimiza o atraso para levar o arquivo do *host A* para o *host B*? Desconsidere o atraso de propagação e justifique ou comente seus cálculos (a questão não é válida sem as justificativas daquilo que você está fazendo).

Tempo em que o primeiro pacote é recebido no destino é $\frac{S+40}{R} \times 2$ seg. Depois disso, um pacote é recebido no destino a cada $\frac{S+40}{R}$ seg. Logo, o atraso para enviar o arquivo inteiro é:

$$\text{atraso} = \frac{S+40}{R} \times 2 + \left(\frac{F}{S} - 1\right) \times \left(\frac{S+40}{R}\right) = \frac{S+40}{R} \times \left(\frac{F}{S} + 1\right)$$

$$\text{atraso} = \frac{40F}{RS} + \frac{SF}{RS} + \frac{40}{R} + \frac{S}{R}$$

A seguir, será calculado o valor de S para minimizar o atraso,

$$\frac{d}{dS} \text{atraso} = 0 \rightarrow \frac{-40F}{RS^2} + \frac{1}{R} = 0 \rightarrow S = \sqrt{40F}$$

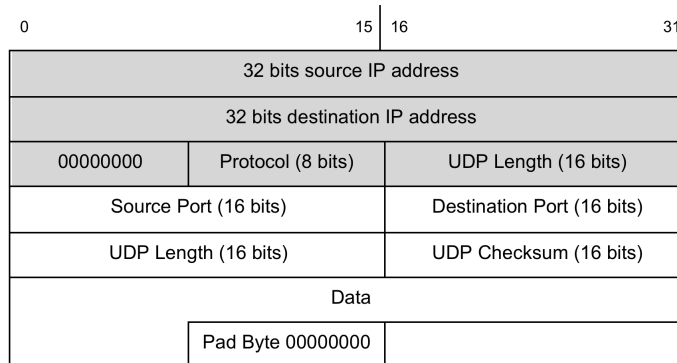
3.) (Valor 2,0) Considerando o protocolo de aplicação de *Bittorrent*, suponha que uma nova *peer* chamada Alice entra num *Torrent* sem possuir nenhum bloco. Como não possui nenhum bloco, ela não pode se tornar uma das quatro melhores exportadoras de dados para quaisquer dos outros pares que estão no mesmo *Torrent*, visto que, obviamente, ela não possui nada para enviar. Então, explique como Alice irá obter seu primeiro bloco?

O BitTorrent utiliza um algoritmo inteligente, onde a cada 10 segundos, cada *peer* mede a taxa em que recebe bits de seus vizinhos e determina os quatro pares (chamados "unchoked") que lhe fornecem dados em uma taxa mais alta. No caso de Alice, ela irá obter o primeiro bloco após ser selecionada aleatoriamente por um de seus vizinhos durante o processo chamado de otimisticamente não sufocado ("optimistic unchoke"), que ocorre a cada 30 segundos.

~~~~ Rascunho abaixo – Não será considerado ~~~~

NOME: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

4.) (Valor 3,0) A figura a seguir representa os campos usados no cálculo da soma de verificação (*checksum*) do protocolo UDP. Com base na figura, responda as questões abaixo:



a.) Qual o papel desempenhado pelo “*Pad Byte*” na soma de verificação e como ele funciona?

*Deve ser usado para ajustar a paridade do campo de dados quando este eventualmente contém um número inferior a 16 bits no último bloco de dados, permitindo a soma correta de complementos de 1 em blocos de 16 bits. Os bits do Pad Byte não são transmitidos, sendo “preenchidos” (complementados) na origem e no destino quando da execução do cálculo do checksum.*

b.) O que representa o envio de um seguimento UDP com o campo de checksum contendo 16 bits “0” (zero)?

*Representa que o emissor não está calculando o checksum.*

c.) Por que esta soma de verificação viola um dos princípios do protocolo TCP/IP?

*Porque utiliza um pseudo-header que contém informações da camada inferior (camada IP), as quais aparecem marcadas em cinza na figura acima. O princípio de isolamento de camadas define que uma camada deve ser totalmente independente da outra e eventualmente possa ser substituída sem depender ou influenciar em outra.*

~~~~ Rascunho abaixo – Não será considerado ~~~~